



JOVEM PROGRAMADOR

Iniciativa:



Parceiro Educacional



2026

Apoiadores



Patrocinadores



PROJETO INTEGRADOR

CURSO JOVEM PROGRAMADOR UNIDADE SENAC CANOINHAS

PROFESSORES: MARCELO WUNSCH, RODRIGO KÜCHLER

ALUNOS: WILLIAN DE LIMA C, LUCIANE G ZOREK E JHUAN SILVA

PARCEIRA

SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CANOINHAS

RECICLA-ME SE FOR CAPAZ



PROBLEMA/SOLUÇÃO

MORADORES FREQUENTEMENTE DESCARTAM O LIXO NO DIA ERRADO POR FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DIAS DE COLETA. O SISTEMA RESOLVE ISSO ENVIANDO ALERTAS AUTOMÁTICOS POR E-MAIL UM DIA ANTES DE CADA COLETA — SEJA DE LIXO COMUM OU RECICLÁVEL — REDUZINDO O DESCARTE IRREGULAR, O ACÚMULO NAS RUAS E MELHORANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E A COMUNIDADE.

NOSSO SISTEMA

O RECICLA-ME SE FOR CAPAZ APOIA A PREFEITURA MUNICIPAL NO GERENCIAMENTO DA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS, AUTOMATIZANDO ALERTAS AOS MORADORES E PROMOVENDO O DESCARTE NO DIA CORRETO DE LIXO COMUM E RECICLÁVEL EM CANOINHAS.



NOSSAS SOLUÇÕES

O QUE O SISTEMA FAZ:

- *INFORMA COM ANTECEDÊNCIA OS DIAS DE COLETA DE LIXO COMUM E RECICLÁVEL.*
- *NOTIFICAÇÃO DO TIPO DE DESCARTE QUE SERÁ COLETADO NO DIA SEGUINTE.*
- *PERMITE SOLICITAR O CADASTRO DE NOVOS BAIRROS.*
- *OFERECE PAINEL ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DE ROTAS, BAIRROS E USUÁRIOS.*

TECNOLOGIAS USADAS

PROGRAMAS

IDE

- VISUAL STUDIO CODE

LINGUAGENS E RECURSOS

-  LINGUAGEM
- PYTHON

BANCO DE DADOS

DIAGRAS

VERSIONAMENTO GIT + GITHUB

OUTRAS CANVA

ONEDRIVE MICROSOFT TEAMS OFFICE 365

ANÁLISE DE REQUISITOS

FUNCIONAIS

- O USUÁRIO PODE SE CADASTRAR NO SISTEMA ;
- O USUÁRIO PODE BUSCAR UM BAIRRO PELO NOME E VISUALIZAR OS DIAS E HORÁRIOS DE COLETA;
- O SISTEMA EXIBE O TIPO DE RESÍDUO COLETADO (COMUM OU RECICLÁVEL) POR DIA;
- O SISTEMA ENVIA ALERTAS AUTOMÁTICOS POR E-MAIL UM DIA ANTES DE CADA COLETA;
- O ADMINISTRADOR PODE CADASTRAR, EDITAR E EXCLUIR BAIRROS E AGENDAS DE COLETA;
- O ADMINISTRADOR PODE APROVAR, EDITAR OU REMOVER USUÁRIOS CADASTRADOS;
- SE O BAIRRO NÃO EXISTIR, O SISTEMA AVISA E OFERECE OPÇÃO DE SOLICITAÇÃO;
- O USUÁRIO PODE EDITAR SEU PERFIL APÓS O LOGIN.

ANÁLISE DE REQUISITOS

NÃO FUNCIONAIS

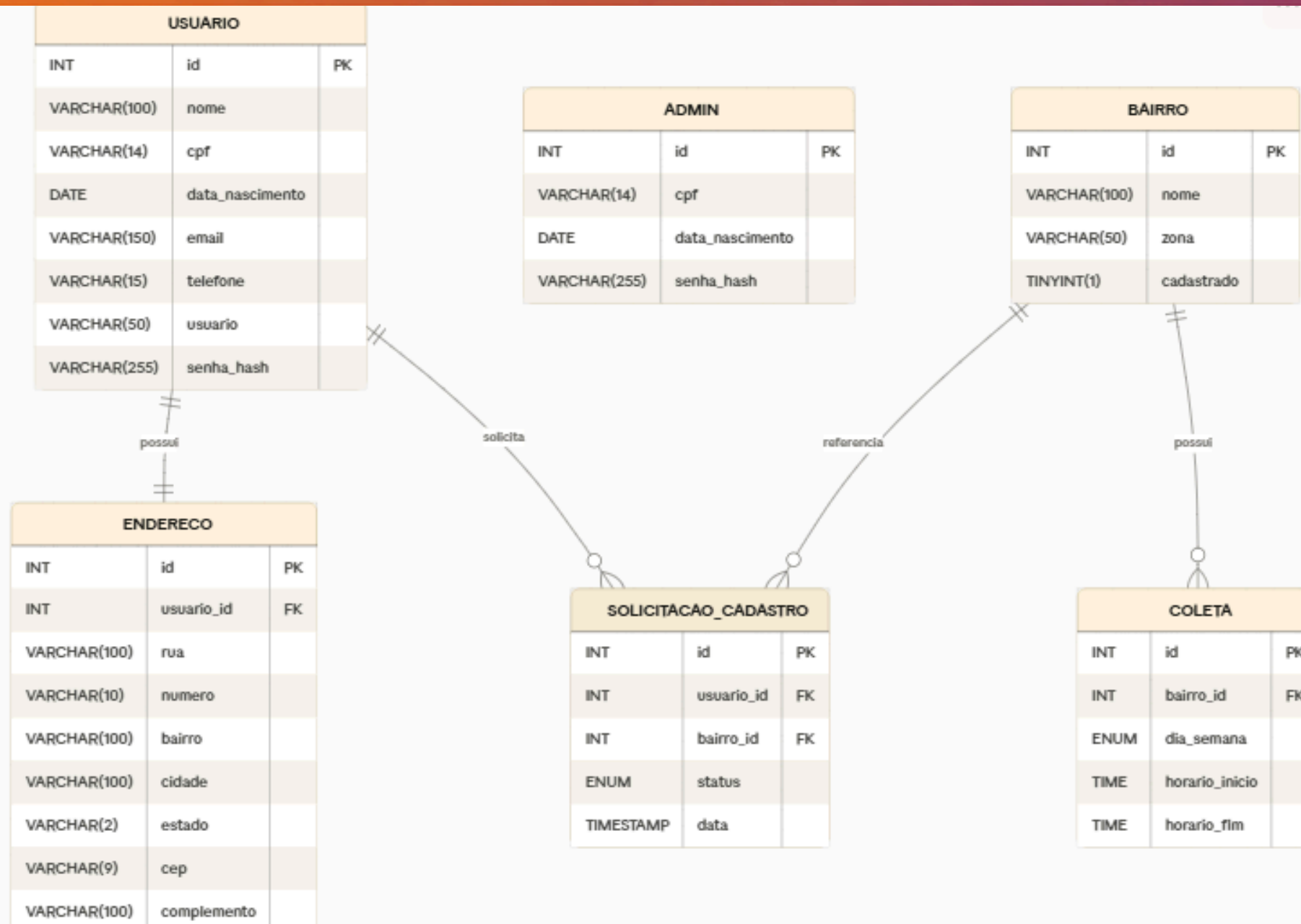
- INTERFACE SIMPLES E ACESSÍVEL PARA QUALQUER PERFIL DE USUÁRIO, INCLUINDO PESSOAS COM POUCA EXPERIÊNCIA DIGITAL;
- SISTEMA RESPONSIVO, FUNCIONANDO EM CELULAR, TABLET E COMPUTADOR;
- TEMPO DE RESPOSTA DA BUSCA INFERIOR A 2 SEGUNDOS;
- O SISTEMA DEVE ENVIAR OS ALERTAS DE E-MAIL DE FORMA AUTOMÁTICA E CONFIÁVEL, SEM INTERVENÇÃO MANUAL;
- O SISTEMA DEVE ESTAR DISPONÍVEL DURANTE OS HORÁRIOS DE MAIOR ACESSO DOS MORADORES;
- APENAS ADMINISTRADORES AUTORIZADOS PODEM GERENCIAR BAIRROS, AGENDAS E USUÁRIOS;
- O CÓDIGO DEVE SER ORGANIZADO E COMENTADO, FACILITANDO FUTURAS MANUTENÇÕES.

REGRAS DE NEGÓCIO

- BAIRROS NOVOS SÓ ENTRAM NO SISTEMA APÓS CADASTRO E APROVAÇÃO DO ADMINISTRADOR;
- CADA BAIRRO PODE TER MÚLTIPLOS DIAS DE COLETA, COM TIPOS DIFERENTES DE RESÍDUO POR DIA;
- OS ALERTAS DE E-MAIL SÃO DISPARADOS AUTOMATICAMENTE 24 HORAS ANTES DE CADA COLETA AGENDADA;
- SOMENTE O ADMINISTRADOR PODE ALTERAR AGENDAS, BAIRROS E STATUS DE USUÁRIOS;

2026

BANCO DE DADOS



TABELAS CRIADAS

ADMIN

CADASTRAR

USUÁRIO

BAIRRO

COLETA

USUARIO		
INT	id	PK
VARCHAR(100)	nome	
VARCHAR(14)	cpf	
DATE	data_nascimento	
VARCHAR(150)	email	
VARCHAR(15)	telefone	
VARCHAR(50)	usuario	
VARCHAR(255)	senha_hash	

ADMIN		
INT	id	PK
VARCHAR(14)	cpf	
DATE	data_nascimento	
VARCHAR(255)	senha_hash	

BAIRRO		
INT	id	PK
VARCHAR(100)	nome	
VARCHAR(50)	zona	
TINYINT(1)	cadastrado	

ENDERECO		
INT	id	PK
INT	usuario_id	FK
VARCHAR(100)	rua	
VARCHAR(10)	numero	
VARCHAR(100)	bairro	
VARCHAR(100)	cidade	
VARCHAR(2)	estado	
VARCHAR(9)	cep	
VARCHAR(100)	complemento	

SOLICITACAO_CADASTRO		
INT	id	PK
INT	usuario_id	FK
INT	bairro_id	FK
ENUM	status	
TIMESTAMP	data	

COLETA		
INT	id	PK
INT	bairro_id	FK
ENUM	dia_semana	
TIME	horario_inicio	
TIME	horario_fim	



USO:

```
graph LR
    subgraph sistema ["sistema — Recicla-me Se For Capaz"]
        direction TB
        UC1([Fazer login])
        UC2([Visualizar meus dados])
        UC3([Editar meus dados])
        UC4([Visualizar bairros e coletas])
        UC5([Solicitar cadastro público])
        UC6([Receber alerta por e-mail])
        UC7([Fazer login como admin])
        UC8([Gerenciar usuários])
        UC9([Aprovar/rejeitar cadastros])
        UC10([Gerenciar bairros])
        UC11([Gerenciar coletas])
        UC12([Enviar alertas automáticos])
        UC6 -.->|«include»| UC7
        UC10 -.-> UC12
        UC11 -.-> UC12
    end

    U[Usuário] --- UC1
    U --- UC2
    U --- UC3
    U --- UC4
    U --- UC5
    U --- UC6

    A[Admin] --- UC7
    A --- UC8
    A --- UC9
    A --- UC10
    A --- UC11

    S[Sistema APScheduler] --- UC12
```

The diagram illustrates the use cases for the APScheduler system, categorized by actor and use case type.

Actors:

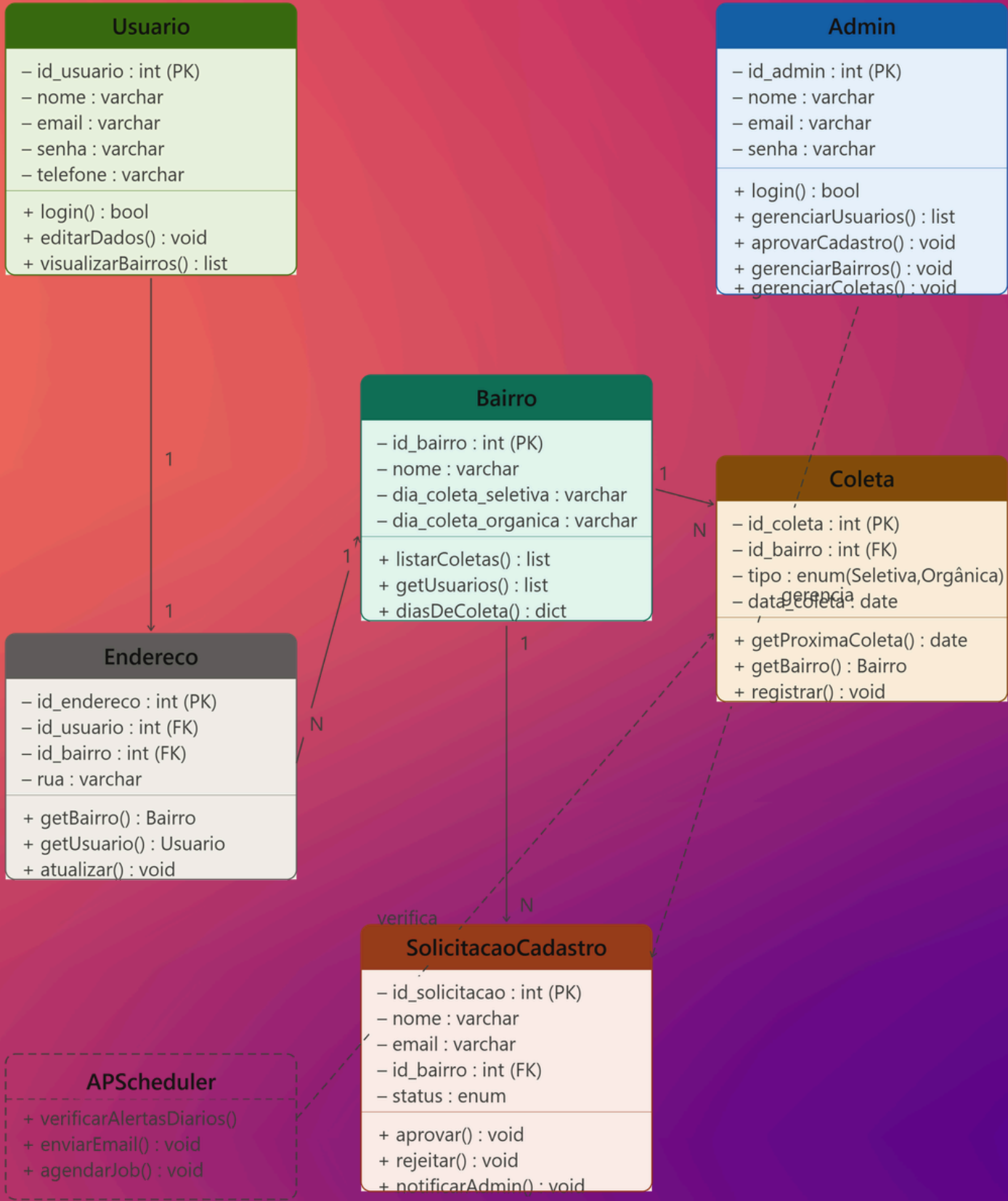
- Usuário** (User)
- Admin**
- Sistema** (APScheduler)

Use Cases:

- Green Use Cases (User):**
 - Fazer login
 - Visualizar meus dados
 - Editar meus dados
 - Visualizar bairros e coletas
 - Solicitar cadastro público
 - Receber alerta por e-mail
- Blue Use Cases (Admin):**
 - Fazer login como admin (includes «include» from Receber alerta por e-mail)
 - Gerenciar usuários
 - Aprovar/rejeitar cadastros
 - Gerenciar bairros
 - Gerenciar coletas
- Yellow Use Cases (System):**
 - Enviar alertas automáticos (includes Gerenciar bairros and Gerenciar coletas)

DIAGRAMAS UML

DIAGRAMA DE CLASSES:

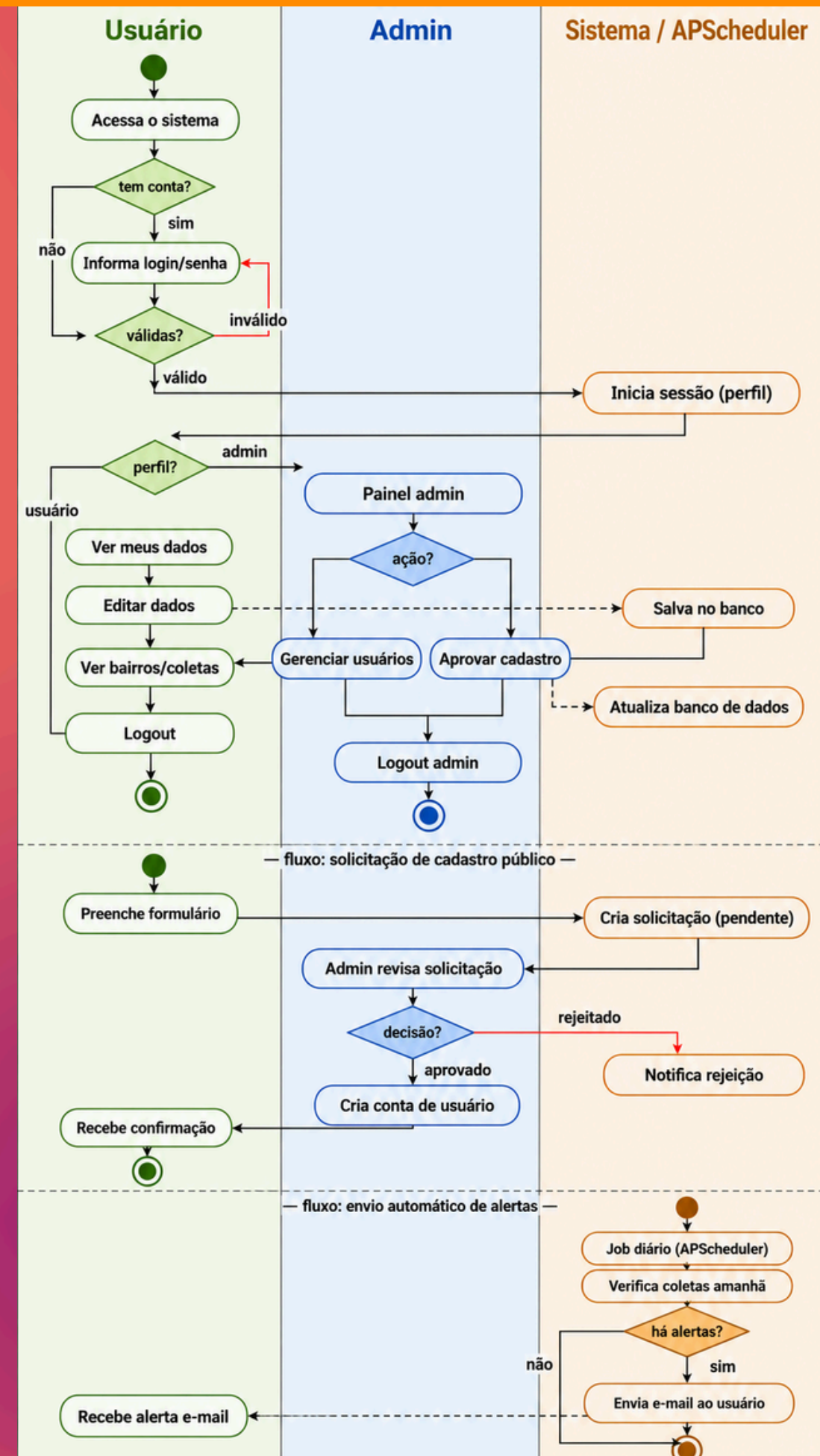


Legenda:

- > composição
- > associação
- > dependência
- classe externa (APScheduler)
- 1..N = multiplicidade

DIAGRAMAS UML

DIAGRAMA DE ATIVIDADES:



FLUXO

Fluxo 3 — lembrete de coleta ao morador
Canoinhas SC · coleta com dias fixos por bairro



TESTES E VALIDAÇÕES

Funcionalidades Testadas

CASO DE TESTE TU001:

MÓDULO/FUNÇÃO: CONECTAR()

OBJETIVO: VALIDAR O ESTABELECIMENTO DE CONEXÃO COM AS CONFIGURAÇÕES PREDEFINIDAS DO SERVIDOR MYSQL LOCAL.

DADOS DE ENTRADA: CHAMADA DIRETA DA FUNÇÃO.

PROCEDIMENTO:

- 1. INVOCAR A FUNÇÃO CONECTAR() .**
- 2. INTERCEPTAR UMA CHAMADA INTERNA DO MÉTODOMYSQL.CONNECTOR.CONNECT.**
- 3. VERIFIQUE SE AS CREDENCIAIS DE HOST (LOCALHOST), USUÁRIO (ROOT), BANCO (RECICLA_ME_SE_FOR_CAPAZ) E SENHA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO.**

RESULTADO ESPERADO:

QUE SEJA FUNCIONAL, RETORNANDO UMA INSTÂNCIA ATIVA DE OBJETO DE CONEXÃO MYSQL.

RESULTADO OBTIDO: CONEXÃO GERADA PERFEITAMENTE COM OS PARÂMETROS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO.

STATUS: (X) APROVADO () REPROVADO

TESTES E VALIDAÇÕES

Funcionalidades Testadas

CASO DE TESTE TU002

MÓDULO/FUNÇÃO: INDEX() – ROTA RAIZ (MODO ADMINISTRADOR)

OBJETIVO: VERIFICAR A CORRETA EXECUÇÃO DAS TRÊS CONSULTAS CONTADORAS DO PAINEL ESTATÍSTICO INICIAL QUANDO UM PERFIL ADMINISTRADOR ESTÁ LOGADO.

DADOS DE ENTRADA: SESSION["USUARIO_ID"] = 1 , SESSION["PERFIL"] = "ADMIN".

1. CONFIGURE O DICIONÁRIO DE SESSÃO DO FLASK COM PERFIL DE ADMINISTRADOR.
2. FORNECER UM CURSOR MOCKADO CONFIGURADO PARA RETORNAR CONTAGENS FICTÍCIAS DE REGISTROS (EX: [10], [5], [20]).
3. DISPARAR A ROTA/ VIA CLIENTE DE TESTE.

RESULTADO ESPERADO: A ROTA DEVE CALCULAR AS VARIÁVEIS NUMÉRICAS E RENDERIZAR O MODELO CORRESPONDENTE COM SUCESSO.

RESULTADO OBTIDO: O SISTEMA DISPAROU SEQUENCIALMENTE OS COMANDOS SELECT COUNT(*) PARA AS TABELAS USUARIO, BAIRRO E COLETA, RENDERIZANDO OS TOTAIS ESPERADOS.

STATUS: (X) APROVADO () REPROVADO

TESTES E VALIDAÇÕES

Bugs Corrigidos

CORREÇÃO DE ERRO NO PYTHON

CÓDIGO ORIGINAL (COM ERRO)

```
except Exception as e:  
    cursor.close()  
    conexao.close()  
    conexao2 = conectar() # <--- NOVA CONEXÃO DESNECESSÁRIA  
    cursor2 = conexao2.cursor(dictionary=True)  
    # ... mais código de erro redundante
```

CÓDIGO CORRIGIDO (SOLUÇÃO)

```
except Exception as e:  
    # 1. FECHAR CONEXÃO ORIGINAL (SE ABERTA)  
    try:  
        if cursor: cursor.close()  
        if conexao: conexao.close()  
    except:  
        pass # Ignorar erros no fechamento  
  
    # 2. EXIBIR ERRO AO USUÁRIO  
    flash(f"Ocorreu um erro: {str(e)}", "danger")  
  
    # 3. REDIRECIONAR SEGURO (ex: para index)  
    return redirect(url_for("index"))
```

REMOÇÃO DE
CONEXÕES
REDUNDANTES
E TRATAMENTO
SEGURO

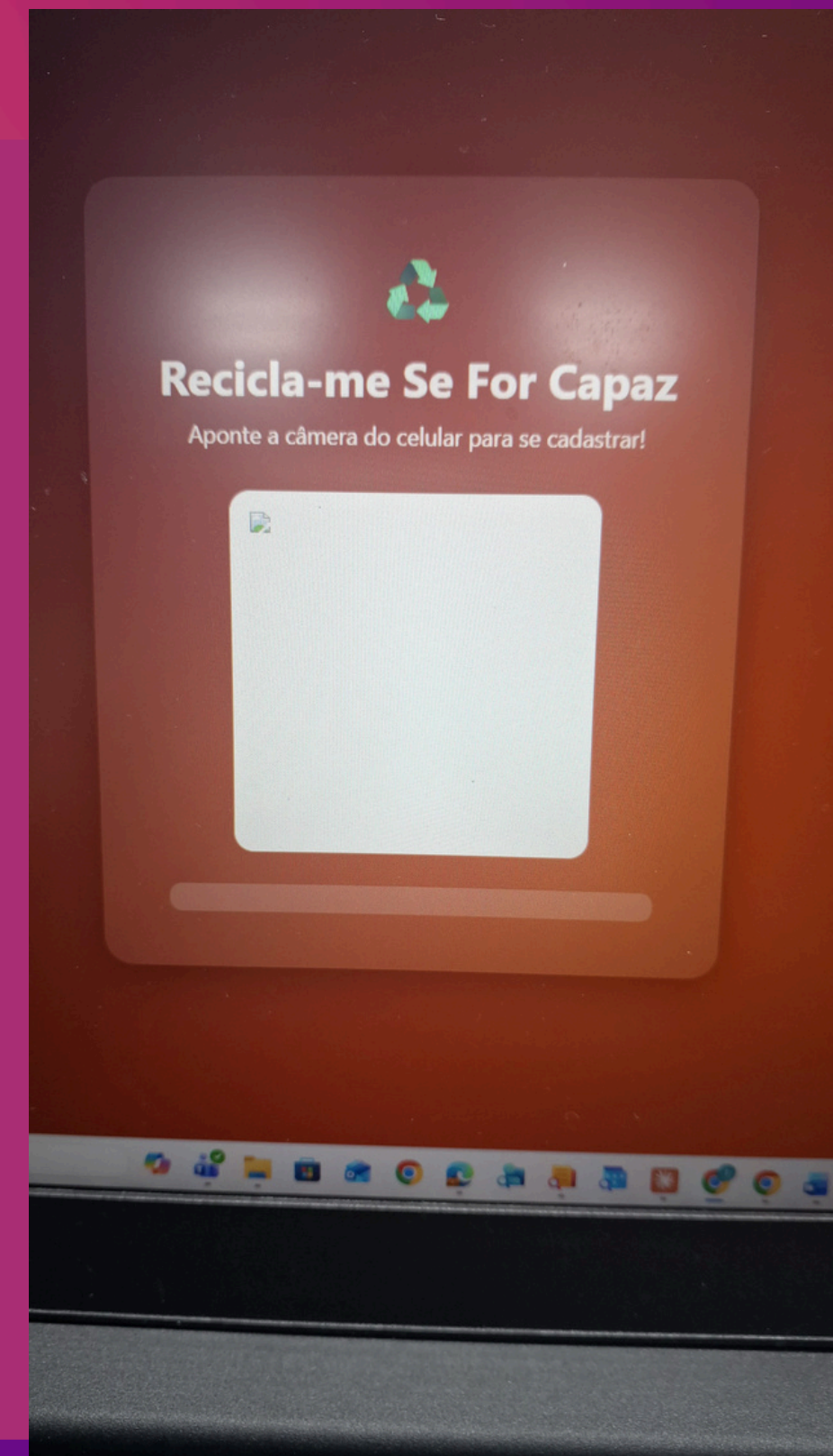
TESTES E VALIDAÇÕES

Bugs Corrigidos

```
File Edit Selection View Go Executar Terminal Help < >
app.py 1. M X qrcode.html U
C: > Users > Cesar > OneDrive - SENAC-SC > recicla_me > app.py > qrcode
528 def testar_alerta():
561     coleta["bairro"],
562     coleta["dia_semana"],
563     coleta["tipo"]
564 )
565
566 return f"✅ {len(coletas)} e-mail(s) disparado(s)! Verifique o t
567 @app.route("/qrcode")
568 def qrcode():
569     return render_template("qrcode.html")
570 import qrcode
571 import io
572 import base64
573
574 @app.route('/qrcode')
575 def pagina_qrcode():
576     url = "http://172.16.188.70:5000/cadastro_publico"
577     qr = qrcode.QRCode(version=1, box_size=10, border=4)
578     qr.add_data(url)
579     qr.make(fit=True)
580     img = qr.make_image(fill_color="black", back_color="white")
581     buffer = io.BytesIO()
582     img.save(buffer, format="PNG")
583     buffer.seek(0)
584     img_base64 = base64.b64encode(buffer.getvalue()).decode('utf-8')
585     return render_template('qrcode.html', qr_img=img_base64, url=url)
586 if __name__ == "__main__":
587     app.run(debug=True, host="0.0.0.0")

PROBLEMAS 1 SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS
Installing collected packages: qrcode, pillow
Successfully installed pillow-12.2.0 qrcode-8.2

[notice] A new release of pip available: 22.3.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\Cesar>
```



DEMONSTRAÇÃO

JOVEM
PROGRAMADOR
2026

localhost:5000/login

Confirme sua identidade



Recicla-me Se For Capaz

Sistema de Gestão de Coleta Seletiva

Novo por aqui? Cadastre-se e fique por dentro dos horários de coleta seletiva do seu bairro. Ajude a manter a cidade limpa — leva poucos minutos! [Fazer meu cadastro →](#)



Acesse sua conta

CPF

Somente números

Senha

Sua senha

Entrar

RESULTADOS

O PROJETO INTEGRADOR RECICLA-ME SE FOR CAPAZ REPRESENTA UMA OPORTUNIDADE ÚNICA DE ALIAR O APRENDIZADO TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO À RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS REAIS DA COMUNIDADE DE CANOINHAS. A TEMÁTICA DA COLETA SELETIVA É SOCIALMENTE RELEVANTE E URGENTE, E O DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DIGITAL ACESSÍVEL PODE CONTRIBUIR DE FORMA CONCRETA PARA A MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

**NOSSA EQUIPE: WILLIAN DE LIMA C, LUCIANE G ZOREK E
JHUAN SILVA**

POSSÍVEIS MELHORIAS NAS VERSÕES FUTURAS:

 **O SISTEMA RESOLVEU O PROBLEMA?**

 **PRÓXIMOS PASSOS: IMPLANTAR CRIPTOGRAFIA NA SENHA, VIABILIDADE DE UM APP**

 **MENSAGEM FINAL DO GRUPO**



JOVEM PROGRAMADOR 2026

OBRIGADO PELA
ATENÇÃO!

PERGUNTAS?

JOVEM PROGRAMADOR 2026 | SENAC SC | UC4 – PROJETO INTEGRADOR